

目录

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：编码规范文档 1

文档信息 1

修订记录 1

1. 适用范围与原则 2

2. 命名规范 2

2.1 命名空间规范 2

2.2 类、函数、变量命名规范 2

3. 目录结构规范 2

4. Python 代码风格规范 2

5. 注释规范 3

5.1 文件头注释规范 3

5.2 函数注释规范 3

6. 异常处理规范 4

7. 日志规范 4

8. 配置文件规范 4

9. 测试代码规范 4

10. Git 提交规范 4

11. 文档编写规范 4

11.1 课程文档与导出规范 4

12. 结论 5

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：编码规范文档

文档信息

项目	内容
文档名称	编码规范文档
文档编号	SE-PHM-MID-11
文档阶段	中期
项目名称	工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现
课程	中国科学技术大学软件学院《软件工程》
指导老师	zjf
小组成员	zyj、cyy、zdh、zy
文档负责人	cyy
参与编写	zyj、zdh、zy
版本	V3.0
修订日期	2026-06-14
归档形式	Markdown 源文件、PDF、DOCX
内容基线	源码、测试、文档、提交和导出规范

修订记录

版本	日期	编写人	说明
V1.0	2025-11-10	项目组	完成初版课程文档
V2.0	2026-03-12	项目组	统一项目名称、技术基线和阶段交付内容
V3.0	2026-06-14	项目组	参考课程交付样例统一封面与归档格式，补充数据理解、技术难点、测试验收和 DOCX 交付信息

1. 适用范围与原则

本文档适用于本项目所有 Python 源码、测试代码、脚本和文档编写工作。规范目标包括：

1. 提高代码可读性和一致性。
2. 降低多人协作中的接口误解和风格漂移。
3. 满足软件工程课程对命名空间、注释和提交规范的要求。

2. 命名规范

2.1 命名空间规范

采用名字空间的编程语言时，统一使用：

USTC.SSE.BearingPrediction

例如：

USTC.SSE.BearingPrediction.dataset

USTC.SSE.BearingPrediction.training

2.2 类、函数、变量命名规范

1. 类名使用 PascalCase，例如 BaseTrainer、BearingEntity。
2. 函数名和变量名使用有意义的英文蛇形命名，例如 load_entity、remaining_life。
3. 常量使用全大写下划线命名，例如 DEFAULT_WINDOW_SIZE。
4. 禁止使用无意义名称，例如 tmp、a、b 作为长期保留变量名。

3. 目录结构规范

项目核心目录应遵循统一职责划分。

```
src/USTC/SSE/BearingPrediction/  
  dataset/  
  preprocess/  
  feature/  
  labeling/  
  models/  
  training/  
  prediction/  
  evaluation/  
  visualization/
```

测试代码统一放在 tests/ 下，课程提交文档放在 docx/ 下，其他技术说明放在 docs/ 下。

4. Python 代码风格规范

1. 遵循 PEP 8。
2. 明确导入顺序：标准库、第三方库、项目内模块。
3. 函数应尽量保持单一职责。
4. 优先使用显式返回值和清晰类型注解。

示例：

```
from pathlib import Path
```

```
import pandas as pd
```

```
from USTC.SSE.BearingPrediction.data.entities import BearingEntity
```

```

def load_metadata(metadata_path: Path) -> pd.DataFrame:
    """
    Load metadata from a csv file.

    Parameters
    -----
    metadata_path : Path
        metadata file path

    Returns
    -----
    pd.DataFrame
        parsed metadata
    """

    return pd.read_csv(metadata_path)

```

5. 注释规范

5.1 文件头注释规范

每个独立程序开头必须包含作者姓名、编程日期、程序主要功能和 USTC 版权说明。

示例：

```

"""
Trainer module

this file is for model training with callbacks and experiment recording

created by zyj

copyright USTC

2026
"""

```

5.2 函数注释规范

主要函数或方法前必须写明功能、输入参数和输出参数。

示例：

```

def extract_time_features(signal: np.ndarray) -> dict[str, float]:
    """
    Extract time domain features from a signal window.

    Parameters
    -----
    signal : np.ndarray
        input vibration signal

    Returns
    -----

```

```
dict[str, float]
    extracted feature dictionary
"""
```

6. 异常处理规范

1. 对数据路径、文件格式和训练异常给出明确错误信息。
2. 禁止使用空的 `except` 块吞掉异常。
3. 对可恢复场景可进行兼容处理，但必须保留日志或告警。

示例：

```
if not data_root.exists():
    raise FileNotFoundError(f"dataset root does not exist: {data_root}")
```

7. 日志规范

1. 关键训练过程应记录 `epoch`、`loss`、主要指标和梯度范数。
2. 梯度异常、训练提前停止和导出失败必须输出告警信息。
3. TensorBoard 日志目录应清晰可定位。

8. 配置文件规范

1. 训练配置应集中管理，不应将超参数散落在多个脚本中。
2. 实验配置建议导出为 JSON 或 YAML。
3. 配置中应至少包含模型名、学习率、权重衰减、batch size、epoch 数和采样策略。

9. 测试代码规范

1. 测试框架统一采用 `pytest`。
2. 测试函数命名采用 `test_` 前缀。
3. 优先使用合成数据减少环境依赖。
4. 测试代码也应保持清晰命名和必要注释。

10. Git 提交规范

1. 提交信息采用 `type(scope): summary` 格式。
2. 常用类型包括 `feat`、`fix`、`chore`、`docs`、`test`。
3. 单次提交应聚焦一个明确主题，避免把无关改动混在一起。

示例：

```
feat(cyy): add data pipeline and feature engineering
docs(zy): reorganize proposal and mid-term deliverables
```

11. 文档编写规范

1. 文档统一使用 Markdown。
2. 项目名称统一为“工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现”。
3. 技术栈统一写为 Python + uv 环境管理。
4. 术语、模块划分和时间安排必须与需求和设计文档一致。

11.1 课程文档与导出规范

1. 课程正式文档优先维护 Markdown 源文件，再通过脚本导出 PDF 和 DOCX，避免只修改二进制 Word 文件导致无法审阅差异。
2. 文档中项目名称统一为“工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现”，成员名称统一为 `zyj`、`cyy`、`zdh`、`zy`。

3. 业务主线统一表述为“预测性维护、轴承健康评估、剩余寿命预测、生存概率/失效风险分析”，不把项目主线写成离散离散状态识别。
4. 引用论文复现实验时必须说明训练规模、数据划分和复现边界，避免把课程小规模训练说成作者完整实验结果。
5. 正式交付前执行导出脚本，并检查每份 Markdown 都存在对应 PDF 和 DOCX。

12. 结论

编码规范的目标不是增加形式负担，而是降低维护成本和沟通成本。对于本项目这种需要多人协作、同时交付代码与课程文档的场景，统一规范是保障项目质量和可提交性的必要条件。